

Materia: Metodología del Diseño	Código: 94.43
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Economía, Sociedad y Negocios	Año: 2025
Carrera de: Bioingeniería / Ingeniería Industrial / Ingeniería Electrónica / Ingeniería Mecánica / Ingeniería Naval / Ingeniería en Petróleo / Ingeniería Química / Ingeniería Civil	
Fecha última actualización: 6/3/2025 11:02:42	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
25	hs. teóricas
26	hs. prácticas
	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Introducción al estudio de proyectos. El proceso de preparación y evaluación de proyectos. Factores tecnológicos del proyecto.

➤ Presentación de la materia:

Esta materia está dirigida a estudiantes de tercer año de todas las carreras de Ingeniería del ITBA. Su objetivo es ampliar el conjunto de técnicas necesarias para que los futuros profesionales puedan enfrentar con eficacia los problemas emergentes en el entorno laboral, donde la rapidez en la toma de decisiones es esencial. A lo largo del curso, los participantes desarrollarán habilidades para trabajar en equipos interdisciplinarios, fortalecerán su orientación al logro y perfeccionarán la comunicación en sus diversos formatos. A lo largo de la cursada se utilizarán de manera intensiva conceptos, herramientas y metodologías ágiles de diseño, las que, capacitan a los estudiantes para gestionar y resolver problemas en contextos cambiantes, con plazos de tiempos ajustados e información limitada.

➤ Objetivos de aprendizaje:

- Conocer y aplicar diversas herramientas de metodologías ágiles en situaciones reales de diseño.

- Desarrollar la capacidad de trabajar de manera efectiva en equipos interdisciplinarios.
- Fortalecer la habilidad para tomar decisiones rápidas y fundamentadas en entornos de incertidumbre.
- Fomentar la orientación al logro, enfocándose en resultados tangibles y eficientes.
- Mejorar las habilidades de comunicación oral y escrita, adaptadas a contextos profesionales.
- Incrementar la capacidad para identificar y abordar problemas de diseño de manera proactiva y efectiva.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Definición y Validación de problemas	Este proceso consiste en identificar, comprender y enmarcar correctamente los problemas que se deben resolver. La validación implica verificar que el problema definido refleja adecuadamente las necesidades del usuario o del cliente, utilizando herramientas como entrevistas, encuestas y prototipos para asegurar que las soluciones propuestas sean relevantes y efectivas.
Metodologías Ágiles	Las metodologías ágiles son enfoques de gestión de proyectos que se caracterizan por su flexibilidad, adaptabilidad y enfoque en la colaboración. Estas metodologías promueven la entrega continua de pequeñas iteraciones de productos o soluciones, fomentando la retroalimentación constante y la mejora continua a lo largo del proceso de desarrollo.
Design thinking	El Design Thinking es un enfoque centrado en el usuario para la resolución de problemas que integra empatía, creatividad y análisis. Se enfoca en entender profundamente las necesidades de los usuarios y en generar soluciones innovadoras a través de la colaboración y la iteración de prototipos, siguiendo etapas como la empatía, definición, ideación, prototipado y pruebas.
Kanban	Kanban es una metodología visual de gestión de tareas que permite optimizar el flujo de trabajo, controlando el progreso de las actividades mediante tableros y tarjetas que representan las tareas. Esta herramienta ayuda a los equipos a visualizar su carga de trabajo, gestionar el tiempo y priorizar tareas para mantener un flujo constante y evitar cuellos de botella.
Scrum	Scrum es un marco ágil para gestionar proyectos que se centra en la entrega incremental de valor a través de ciclos llamados "sprints". Los equipos trabajan en colaboración con roles bien definidos (como Scrum Master, Product Owner y Development Team) para planificar, ejecutar y revisar su progreso de manera iterativa, promoviendo la mejora continua y la adaptación a cambios.

➤ Estrategias de enseñanza:

- **Aprendizaje Activo:** Fomentar la participación activa de los estudiantes mediante actividades prácticas, discusiones y resolución de problemas en tiempo real, para asegurar un aprendizaje profundo y significativo.
- **Trabajo Colaborativo:** Promover el trabajo en equipo interdisciplinario, incentivando la cooperación y el intercambio de ideas entre los estudiantes, lo que refleja la dinámica del entorno profesional.
- **Proyectos Reales e Innovadores:** Utilizar casos prácticos y simulaciones que permitan a los estudiantes aplicar teorías y metodologías en proyectos reales, brindándoles experiencias directas y un aprendizaje contextualizado.
- **Desarrollo de Habilidades de Comunicación:** Integrar actividades de presentación y escritura para mejorar las habilidades de comunicación oral y escrita, esenciales en el ámbito profesional.
- **Retroalimentación Continua y Constructiva:** Proporcionar retroalimentación constante y orientada al crecimiento, alentando la reflexión sobre los avances y áreas de mejora en cada etapa del proceso.
- **Metodologías Ágiles en Acción:** Utilizar herramientas y prácticas ágiles (como Scrum y Kanban) en el aula para que los estudiantes vivan el proceso de gestión de proyectos de forma dinámica y adaptable.
- **Evaluación por Competencias:** Evaluar no solo el conocimiento teórico, sino también las competencias prácticas y habilidades de resolución de problemas, asegurando que los estudiantes sean capaces de aplicar lo aprendido en situaciones del mundo real.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Clases Teóricas	El docente en clases magistrales impartirá los conceptos teóricos indicados en la materia.
Visitas a Laboratorios y Talleres	Los alumnos conocerán los distintos laboratorios y talleres de la universidad y recibirán una breve inducción a cargo de los responsable de los mismos.
Prácticas grupales con entregables por escrito	Los alumnos aplicarán los conceptos de las clases teóricas a la resolución semanal de problemas reales de la vida laboral debiendo dejar constancia por escrito del proceso de toma de decisión grupal. El problema y el entregable por equipos tiene deadline dentro del horario de cada clase
Prácticas grupales con defensa oral y evaluación por pares	Los alumnos deberán evaluar por pares los entregables del resto de los equipos y presentar alternativas a la decisión evaluada, debiendo defender oralmente su postura ante los pares.
Presentaciones de alumnos - Debate sobre los casos enfrentados	Sobre el cierre de la materia los equipos de alumnos elaboran un mapa del tipo de problemas enfrentados y debaten si hay un consenso único acerca de cuales serían las herramientas que parecen mas adecuadas para cada tipo de problema.

➤ Recursos didácticos:

Aula, proyector y sonido
Aulas con recursos lúdicos
Materiales del Campus Virtual

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

La materia se aprueba sumando puntaje con entregables en cada sesión presencial y un trabajo final escrito que incluye presentación oral. No hay exámenes parciales

Requisitos de aprobación:

La materia se aprueba sumando puntaje con entregables, no hay exámenes parciales. Los entregables pueden ser presentaciones orales o reportes escritos e incluyen las actividades asincrónicas. Calificación Mínima necesaria para aprobar la cursada: 4

Cursada de la Materia: el máximo de 10 (diez) puntos disponibles en la cursada se distribuyen a lo largo de diferentes aspectos:

Para la nota de Cursada: a) Trabajos prácticos (entregables) 6 puntos, b) Trabajo Integrador función demandante: 4 puntos.

Para la nota Final: a) Trabajo integrador función oferente: 6 puntos, b) Presentaciones finales: 4 puntos.

Para aprobar la asignatura se debe alcanzar el mínimo de aprobación de cada una de los aspectos enunciados. En el caso de que alguno de estos aspectos no alcance el requisito mínimo de aprobación se deberá recurrir a la asignatura.

Asistencia: se requiere un 80% de asistencia con carácter obligatorio. En función de los días de clases efectivos, solo se admiten 2 (dos) inasistencias durante el cuatrimestre. En el cálculo del total de clases no se tomaron en cuenta las presentaciones de exposición grupal por ser las mismas de carácter obligatorio. Para las actividades se desarrollan en forma presencial en el aula, la inasistencia a clase otorga un valor de cero puntos en la actividad desarrollada que el/la estudiante figure como ausente.

Sobre los trabajos Prácticos (entregables): durante el desarrollo de la asignatura los/las estudiantes deberán entregar diferentes trabajos prácticos que se realizará en el aula o en forma asincrónica. Cada uno de los trabajos realizados debe ser aprobado, respetando los requerimientos de la consigna y la entrega en tiempo y forma. El puntaje asignado al conjunto de trabajos prácticos se divide homogéneamente en la cantidad de trabajos solicitados. Ejemplo: Si son 6 trabajos, 1 punto cada uno. A cada trabajo se le asignará un porcentaje 0% y 100% como nota. El porcentaje mínimo de aprobación es del 50%. En función de la nota de cada trabajo y de la cantidad de trabajos prácticos establecidos en el cuatrimestre, se establecen los puntos correspondientes a Trabajos Prácticos.

Sobre el trabajo Integrador: el trabajo integrador constituye una actividad grupal desarrollada durante la segunda parte del cuatrimestre. Dicha actividad presupone la aplicación de los contenidos previos. Las instancias de presentación del trabajo integrador son de carácter obligatorio. En caso de ausencia a alguna de ellas, el/la estudiante deberá rendir la presentación en la semana de recuperatorios establecida por el ITBA.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
----	-------------

1	Maurício V. et alt. (2013) Desing Thinking, Innovación en Negocios. MJV Press
2	Schwaber, K. y Sutherland, J. (2017). La guía del Scrum
3	La Guía oficial del Método Kanban. (2021)
4	Communication, septiembre 2021, pp 91-100
5	Adegbite , Chinedu Alex Ezeigweneme , & Joachim Osheyor Gidiagba “Comprehensive review of agile methodology in project management ”, Computer Science & IT Research Journal Volume 5, 2024, p 190-218 / Nikhil Govil, Ashish Sharma “Estimation of cost and development effort in Scrum-based software projects considering dimensional success factors”, Elsevier, octubre 2022 / Michal Hron , Nikolaus Obwegeser, “Why and how is Scrum being adapted in practice: A systematic review”, Elsevier, enero 2022 / Castellano Lendínez, L. (2019). Kanban. Metodología para aumentar la eficiencia de los procesos. Tecnología. Glosas de innovación aplicadas a la pyme, 8(1), pp. 30-41. doi: http://dx.doi.org/10.17993/3ctecno/2019.v8n1e29/30-41

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	